

# AgTech AI 스타트업 투자 평가 에이전트 설계

A

Domain 선정

B

에이전트 · RAG · 임베딩

C

투자판단 기준(평가표)

D

State · Graph

E

보고서 목차(초안)

# 가이드 Graph(안)에 창업자 평가 하나를 더하고, 투자업계 기준으로 **동종 평균 대비 110 이상만 추천합니다.**

**A. Domain** — AgTech AI(작물·병해충·수확·축산·데이터), 비상장 · Seed~Series C · Exit 전 스타트업

**B. 설계** — 에이전트 7개(가이드 6 + 창업자 평가), RAG 는 기술 요약·시장성·탐색에, 임베딩 nlpai-lab/KURE-v1 하이브리드

**C. 평가표** — Payne Scorecard 6개 기준 × 4문항 = 24문항, Bessemer 10문 점검, 투자 ⇔ 배수 ≥ 1.10 · 창업자 근거 · Deal-killer 없음

**D. 그래프** — State 22개 키, 탐색 → 창업자 → 기술 → 시장 → 경쟁 → 판단 → 보고서, 보류면 탐색으로(최대 10곳)

**E. 보고서** — SUMMARY(반 장) → 본문 5장 → REFERENCE, 투자 추천 / 모두 보류 / 후보 없음 3가지 목차

# AgTech 를 골랐습니다 — 수요는 분명하고, 시장은 **옥석**을 가려야 하는 국면입니다.

---

## 2024

「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」 시행  
제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029)

---

## \$16.2B

2025년 글로벌 애그리푸드테크 투자  
전년과 비슷(-3%), 후기 투자자는 신중 · 한국은  
증가

---

## 옥석

고령화·인력난으로 자동화 수요는 크지만  
농가 ROI·다작기 실증·자본집약도로 실패도 많다

그래서 목표는 '유망해 보이는 회사'가 아니라, 투자를 받은 동종 기업보다 근거가 뚜렷이 앞서는 회사를 고르는 것입니다.

A 문제 정의

공개 정보만으로 후보를 찾고 검증해,  
임원이 30초 안에 '할까요, 말까요'를 정하게 합니다.

| 평가대상 (과제 조건 그대로) |                                   | 세부 분야 5개 — AI로 농업 생산성을 높이는 기업 |                                |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 비상장              | 코스피·코스닥 상장사 제외 (한국거래소 목록과 코드로 대조) | greenhouse                    | 스마트팜·시설원에 AI 환경제어              |
| 투자 단계            | Seed ~ Series C                   | diagnosis                     | 작물 생육·병해충 진단 AI                |
| Exit 전           | M&A·IPO 미완료                       | robotics                      | 농업 로봇·자율주행 농기계                 |
| 범위               | 국내외 (검증 자리 국내 12 + 해외 6)          | livestock                     | 축산 AI(가축 건강·사양 관리)             |
|                  |                                   | agdata                        | 농업 생산 데이터 분석·예측 AI (생육·환경 데이터) |

산출물 투자 추천 기업의 평가 보고서(5장 이내). 모두 보류면 루프를 끝내고 후보마다 '왜 안 되는지'로 보고서를 만듭니다.

에이전트는 7개 — 가이드 6개에 **창업자 평가**를 더해,  
한 에이전트가 평가표의 한 기준을 맡습니다.

| 에이전트                   | 역할                                                                           | 맡은 평가 기준                          | RAG                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 스타트업 탐색                | 평가할 다음 적격 스타트업 1곳을 정한다. 내부 3단계: 발굴 → 적격성 관문<br>G1~G6 → 다음 후보 선택              | — (평가 전 관문)                       | O — 문서 속 기관 선정 기업(교정형<br>검색)            |
| 창업자 평가 <span>추가</span> | 창업 시점(t0)을 먼저 고정하고, 창업 전 전문성과 창업 후 실행력을 나눠 판정                                | 창업자 30% (F1~F4)                   | X — 사람에 관한 사실은 문서 코퍼스에<br>없음            |
| 기술 요약                  | 핵심 기술·장단점을 요약하고, 경쟁사 비교가 검증할 차별점 주장을 정리                                      | 제품/기술력 15% (P1~P4)                | O — 분야 기술 기준선(논문·보고서)                   |
| 시장성 평가                 | 세부 분야의 시장 크기·성장·수요(실제 문제·지불 의향)                                              | 시장성 25% (M1~M4)                   | O (주 사용처) — 하위 질문 3~6개마다<br>Agentic RAG |
| 경쟁사 비교                 | 같은 제품 유형의 국내외 경쟁사와 비교하고, 기술 요약의 차별점 주장을 검증                                   | 경쟁 우위 10% (C1~C4)                 | X (가이드 표 그대로)                           |
| 투자 판단                  | 실적·투자조건을 판정하고 6개 기준을 종합(동종 대비 배수). 리스크(Deal-killer)·ROI·후보 리스트를 곁들여 투자/보류 결정 | 실적 10%·투자조건 10% (R1~R4,<br>D1~D4) | X — 문항별 원문 인용 대조(RAG 아님)                |
| 보고서 생성                 | 단계별 결과를 장마다 연결해 5쪽 이내 PDF를 만들고 형식을 검사. 새로<br>조사하지 않음                         | —                                 | X                                       |

# 후보는 '날짜가 찍힌 공개 사건'으로 찾고, 조건을 **확인하지 못하면 탈락**시킵니다.

---

**8개 발굴 채널** TIPS 선정 목록 · 투자 기사 피드 · 투자 유치 뉴스 ·  
공공 선정 · 스타트업 DB · 수상·전시 · 문서 RAG · 해외 투자 뉴스

---

**교차 신호** 여러 채널에서 함께 잡힌 후보를 앞에 둔다

---

**보조 공공데이터** 국민연금 가입 사업장 — 첫 고용 시점·인원·탈퇴

---

링크드인으로 찾지 않습니다. 팔로워는 가입한 날부터 쌓여 창업 시점과 맞지 않기 때문입니다.

---

**G1 비상장** — 한국거래소 목록과 코드로 대조

---

**G2 Seed~Series C** — 회사명과 단계가 함께 있는 인용만

---

**G3 · G4** Exit 없음 · 폐업·회생 반증 검색 + 국민연금 탈퇴

---

**G5 · G6** AI가 핵심인 농업 생산성 기술 · 제3자 근거 1곳 이상

---

# RAG 는 **숫자가 문서에 있는 곳에만** 씁니다 — 시장성 · 기술 요약 · 탐색.

| 에이전트      | RAG      | 이유                                                      |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|
| 시장성 평가    | 주<br>사용처 | 시장 규모·성장·정책 수치는 기관 보고서에<br>있다. 하위 질문 3~6개마다 Agentic RAG |
| 기술 요약     | 사용       | 분야 기술 수준의 기준선(논문·보고서)과 회사<br>주장을 비교                     |
| 스타트업 탐색   | 사용       | 문서 속 기관 선정 기업을 후보로                                      |
| 창업자 · 경쟁사 | 안 씀      | 사람·경쟁사 사실은 문서에 없다 → 웹 검색                                |
| 투자 판단     | 안 씀      | 문항별 원문 인용을 코드로 대조                                       |

13종 196쪽

공공·연구 문서 (한도 200쪽)

기관 보고서 10 · 논문 3 · 한국어 8 · 영어 5

정책(농림축산식품부 기본계획·법률), 투자 흐름(AgFunder 2026), 기술(로봇 리뷰·수직농장  
경제성), 해외 실증(USDA) — 시장성 평가가 묻는 질문에 답이 있는 문서만 골랐습니다.

# 임베딩은 리더보드가 아니라 우리 문서로 잰 결과로 골랐습니다.

## KURE-v1

+ Kiwi BM25 하이브리드 (0.4 : 0.6)

0.986

0.833

Hit@4

MRR@4

오픈소스 6종 · 우리 질문 70개 · 실제 파이프라인 설정 그대로. 노트북 CPU 로 돌아 임베딩 비용 0원, MIT 라이선스, 최대 8,192토큰.

| 설정 (후보 8개)                        | Hit@1 | Hit@3 | Hit@4 | MRR@4 | Hit@8 | 한국어 문서 Hit@4 | 영어 문서 Hit@4 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| snowflake + 하이브리드 0.3:0.7 (처음 선택) | 0.700 | 0.929 | 0.943 | 0.808 | 0.971 | 1.000        | 0.852       |
| snowflake Dense                   | 0.771 | 0.957 | 0.971 | 0.865 | 0.971 | 1.000        | 0.926       |
| snowflake + 하이브리드 0.5:0.5         | 0.586 | 0.900 | 0.929 | 0.736 | 0.986 | 1.000        | 0.815       |
| KURE-v1 Dense                     | 0.800 | 0.943 | 0.943 | 0.864 | 0.986 | 0.953        | 0.926       |
| KURE-v1 + 하이브리드 0.3:0.7           | 0.700 | 0.957 | 0.986 | 0.826 | 0.986 | 1.000        | 0.963       |
| KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6 (선택)      | 0.714 | 0.957 | 0.986 | 0.833 | 0.986 | 1.000        | 0.963       |
| KURE-v1 + 하이브리드 0.5:0.5           | 0.586 | 0.929 | 0.957 | 0.752 | 0.986 | 1.000        | 0.889       |
| Kiwi BM25 단독                      | 0.586 | 0.657 | 0.686 | 0.624 | 0.700 | 0.953        | 0.259       |

# "평가 기준이 뭐예요?" — 임의로 만들지 않고, 글로벌 표준 두 가지를 가져왔습니다.

## Bill Payne Scorecard

어떻게 합칠까 — 기준과 가중치, 그리고

'투자를 받은 동종 평균 기업 = 100'과 비교하는 원리

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 창업자·팀 (Owner)          | 30% |
| 시장성 (Opportunity Size) | 25% |
| 제품/기술력                 | 15% |
| 경쟁 우위                  | 10% |
| 실적                     | 10% |
| 투자조건 (Deal Terms)      | 10% |

## Bessemer 체크리스트 10문

무엇을 물을까 — 과제 가이드의 10개 질문을

AgTech 실패 요인과 함께 24개 판정 문항으로 풀었습니다

AgTech 실패 요인: 농가 ROI · 다작기 실증 · 인허가 · 자본집약도 · 보조금 의존

표준에 없는 값은 하나뿐 — 기준 110. 참고자료 예시 배수(1.1205 · 1.155)보다 낮게 둔 설계 가정이며, 1.00~1.20 민감도를 함께 씁니다.

평가표 — 6개 기준 × 4문항, 모두 YES / NO / 미확인으로 판정합니다.

| 기준 (가중치)                    | 문항 1      | 문항 2           | 문항 3         | 문항 4         | 판정     |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------|
| 창업자·팀 (Owner) (30)          | F1 창업팀 이력 | F2 기술 책임자 이력   | F3 최근 마일스톤   | F4 제3자 교차 확인 | 창업자 평가 |
| 시장성 (Opportunity Size) (25) | M1 시장 규모  | M2 시장 성장       | M3 경제적 효과    | M4 수익 모델     | 시장성 평가 |
| 제품/기술력 (15)                 | P1 상용 운영  | P2 제3자 실증      | P3 자체 기술     | P4 인허가       | 기술 요약  |
| 경쟁 우위 (10)                  | C1 특허     | C2 경쟁사 대비 차별점  | C3 데이터 축적 구조 | C4 전략 파트너 계약 | 경쟁사 비교 |
| 실적 (10)                     | R1 매출     | R2 유료 고객·설치 규모 | R3 재계약       | R4 민간 매출     | 투자 판단  |
| 투자조건 (Deal Terms) (10)      | D1 최근 라운드 | D2 기관투자자       | D3 기업가치      | D4 자본집약도     | 투자 판단  |

YES·NO 는 원문 인용이 있어야 인정하고, 인용이 실제 원문에 있는지는 코드가 확인합니다. 근거가 없으면 NO 가 아니라 미확인. 애매한 1~5점 척도 대신 이진 판정입니다. Deal-killer: K1 판매 중인데 필수 인허가·검정 미취득 · K2 특허도 없고 경쟁사 대비 차별점도 없음 (쉽게 복제 가능) · K3 회사 공개 수치가 제3자 근거와 모순 (신뢰 문제) — 모순 근거가 있을 때만 NO

## 점수는 '투자받은 동종 평균 = 100' 대비 배수, 추천은 110 이상 + 창업자 근거 + Deal-killer 없음.

$x = \text{YES } +1 \cdot \text{NO } -1 \cdot \text{미확인 } 0$

$c_d = \text{clip}(1 + 0.5 \times \text{평균}(x - \bar{x}), 0.5, 1.5)$

$M = \sum w_d \times c_d$  (평균 기업 = 1.00 → 보고서 100)

투자  $\Leftrightarrow M \geq 1.10 \wedge \text{창업자 YES} \geq 1 \wedge \text{Deal-killer 없음}$

$\bar{x}$  동종 평균 적격 후보를 같은 파이프라인으로 평가한 기준 집단(자기 제외)의 문항별 평균

보류 유형 Deal-killer → 창업자 근거 없음 → 정보 부족 (미확인  $\geq 60\%$ ) → 동종 대비 열위

뒤집힘 조건 어떤 미확인 문항이 확인되면 110을 넘는지 최대 3개

ROI 참고치로만 표시 — 점수·결정에 넣지 않음

규칙을 먼저 고정하고 돌려 보니, 10곳 중 1곳만 넘었습니다.

| 후보              | 동종 평균 대비 | 창업자 YES | 미확인 | 기준 110 판정      |
|-----------------|----------|---------|-----|----------------|
| 메타파머스           | 110.1    | 2       | 65% | 투자 추천          |
| 리비타             | 104.6    | 1       | 74% | 보류 · 정보 부족     |
| 퓨처커넥트           | 103.9    | 0       | 70% | 보류 · 창업자 근거 없음 |
| 새팜              | 100.4    | 0       | 78% | 보류 · 창업자 근거 없음 |
| 트랙팜             | 100.4    | 0       | 74% | 보류 · 창업자 근거 없음 |
| Upside Robotics | 97.6     | 0       | 83% | 보류 · 창업자 근거 없음 |
| 에임비랩            | 97.6     | 2       | 78% | 보류 · 정보 부족     |
| Bonsai Robotics | 97.2     | 1       | 88% | 보류 · 정보 부족     |
| 바르카             | 95.6     | 1       | 78% | 보류 · 정보 부족     |
| Nature Robots   | 92.8     | 0       | 91% | 보류 · 창업자 근거 없음 |

기준을 바꾸면 (투자 추천 수)

|        |    |
|--------|----|
| 기준 100 | 2곳 |
| 기준 105 | 1곳 |
| 기준 110 | 1곳 |
| 기준 115 | 0곳 |
| 기준 120 | 0곳 |

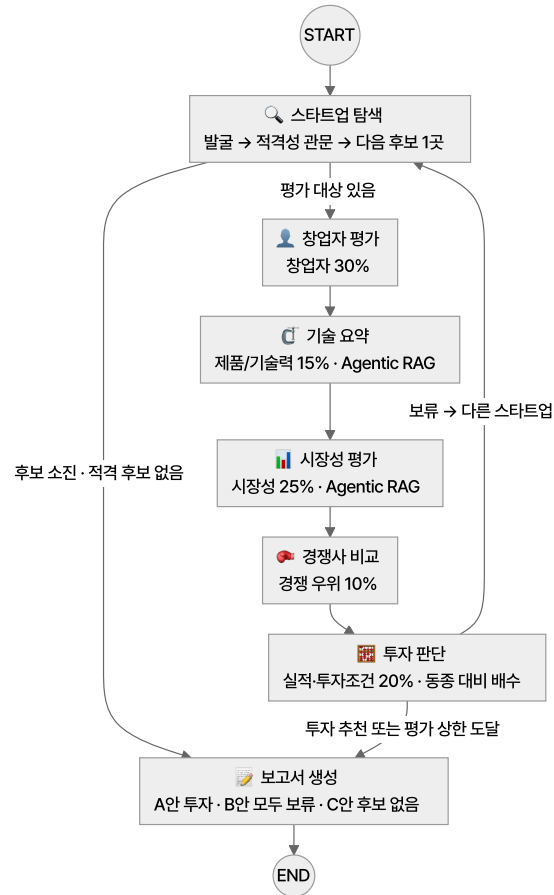
실제로 투자를 받은 기업을 넣어 보면 약 100(99.8 · 100.0)  
— 척도가 뜻대로 작동합니다.

# State 는 에이전트 사이의 약속(인터페이스) — 22개 키, 이어 써야 하는 키에만 Reducer 를 붙였습니다.

| 키                | 타입 (Reducer)                 | 쓰는 노드 → 읽는 노드                                                          |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| domain           | str (덮어쓰기)                   | app(초기값) → discover                                                    |
| run_date         | str (덮어쓰기)                   | app(초기값) → 전 노드                                                        |
| registry         | dict (merge_dict)            | 모든 에이전트 → 모든 에이전트 · report                                             |
| discovery_rounds | int (덮어쓰기)                   | discover(발굴) → discover(진입 판단)                                         |
| raw_candidates   | list[dict] (덮어쓰기)            | discover(발굴) → discover(관문)                                            |
| seen             | list[str]<br>(add_unique)    | discover(발굴) → discover(발굴)                                            |
| screened         | list[dict]<br>(operator.add) | discover(관문) → report                                                  |
| queue            | list[dict] (덮어쓰기)            | discover(관문·선택) → discover                                             |
| current          | dict / None<br>(덮어쓰기)        | discover(선택·소진) → founder · tech · market · competition · decide · 라우터 |
| iterations       | int (덮어쓰기)                   | discover(선택) → 라우터 · report                                            |
| founder          | dict (덮어쓰기)                  | founder → tech · market · competition(근거 풀) · decide                   |

| 키            | 타입 (Reducer)                 | 쓰는 노드 → 읽는 노드                                      |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| tech         | dict (덮어쓰기)                  | tech → market(근거 풀) · competition(차별점 주장) · decide |
| market       | dict (덮어쓰기)                  | market → competition(근거 풀) · decide                |
| competition  | dict (덮어쓰기)                  | competition → decide                               |
| market_cache | dict (merge_dict)            | market → market                                    |
| scorecard    | dict (덮어쓰기)                  | decide → 없음(report 는 evaluations 안의 사본을 읽음)        |
| decision     | '투자' / '보류' (덮어쓰기)           | decide → 라우터                                       |
| evaluations  | list[dict]<br>(operator.add) | decide → report                                    |
| end_reason   | str (덮어쓰기)                   | discover(소진) · decide → report                     |
| report       | dict (덮어쓰기)                  | report → app(run_log)                              |
| rag_traces   | list[dict]<br>(operator.add) | discover · tech · market → app(run_log)            |
| log          | list[str] (operator.add)     | 전 노드 → app(run_log)                                |

# 가이드 Graph(안) 그대로 — 보류면 **다른 스타트업으로**, 투자 추천이나 상한이면 보고서로.

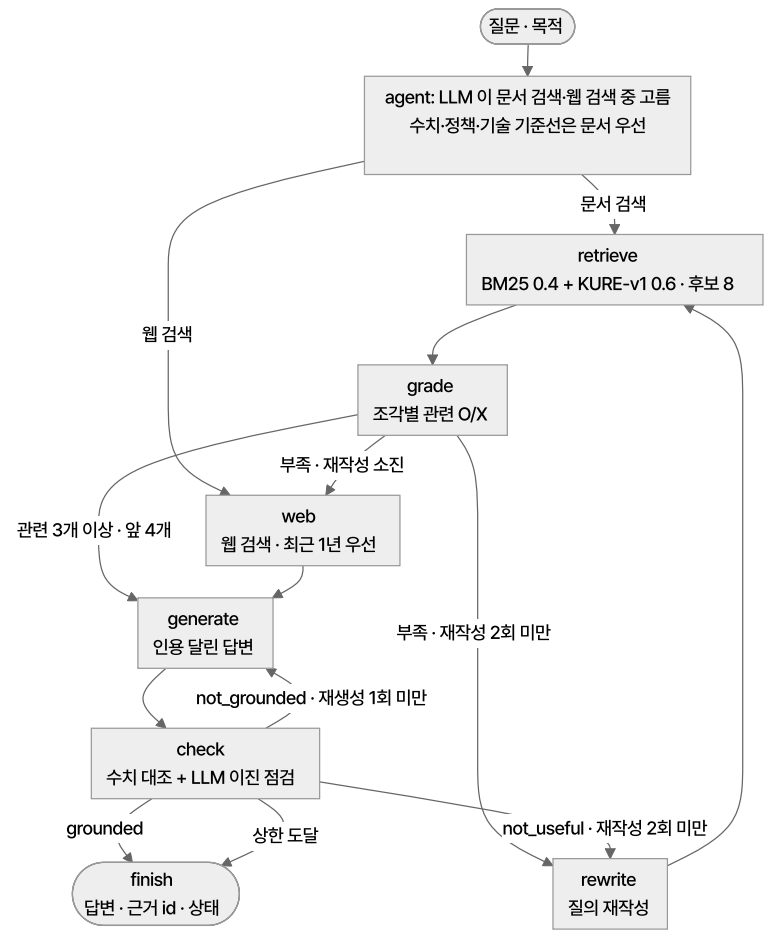


**Workflow** 정보 수집(탐색) → 분석(창업자·기술·시장·경쟁)  
→ 평가(투자 판단) → 보고서

**Branch** 투자 추천 → 보고서 · 보류 → 탐색 · 후보 소진 →  
보고서

**Loop** 평가 최대 10곳 · 발굴 2라운드 · recursion\_limit 100

# RAG 는 스스로 고르고, 점검하고, 다시 찾습니다.



도구 선택 문서 검색 / 웹 검색을 LLM 이 고름

관련성 판정 → 재작성 관련 조각이 모자라면 질의 재작성  
최대 2회, 그래도 없으면 웹 보완

답변 점검 근거에 없는 내용이면 재생성 1회, 질문에 안  
맞으면 다시 검색

상한 recursion\_limit 25 · 점검한 답 중 가장 나은 답을  
낸다

보고서는 SUMMARY 반 장으로 결론을 내고,  
근거는 본문 몇 장에 있는지 연결합니다.

A안 · 투자 추천

SUMMARY 상황 → 결론 → 근거(→n장) →  
요청

- 1. 사업 아이디어·기술·경쟁 차별성
- 2. 시장 규모와 성장성
- 3. 팀의 구성
- 4. 투자 판단과 사업 리스크
- 5. 한계점

REFERENCE

B안 · 모두 보류

SUMMARY

- 1. 후보 풀과 선정 과정
- 2. 후보별 보류 사유 왜 안 되는지 · 무엇이  
확인되면 되는지
- 3. 최고점 후보 상세
- 4. 투자 판단 요약 · 5. 한계점

REFERENCE

C안 · 후보 없음

SUMMARY

- 1. 탐색 경과와 탈락 사유
- 2. 한계점

REFERENCE

공통 규칙 5장 이내 · SUMMARY 에 개요 문장 금지  
· REFERENCE 는 기관 보고서 / 학술 논문 /  
웹페이지 형식 그대로

기준은 표준에서, 판단은 원문 근거에서 가져오고,  
반복에는 상한을 두었습니다.

| 항목        | 설계 결정                                                                                             | 설계서       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Domain | AgTech AI · 비상장 · Seed~Series C · Exit 전, 세부 분야 5개, 조정 국면의 옥석 가리기                                 | A.1 · A.2 |
| B. 설계     | 에이전트 7개(가이드 6 + 창업자 평가) · RAG 는 시장성·기술·탐색 · KURE-v1 하이브리드(Hit@4 0.986)                            | B.1 ~ B.5 |
| C. 평가표    | Payne Scorecard 6기준 × 4문항 · Bessemer 10문 · 동종 평균 대비 110 ^ 창업자 근거 ^ Deal-killer 없음 · 민감도 1.00~1.20 | C.1 ~ C.8 |
| D. 그래프    | State 22개 키 · 가이드 Graph(안) + 창업자 평가 · 보류 → 다음 후보(최대 10곳) · Agentic RAG 서브그래프                      | D.1 ~ D.4 |
| E. 보고서    | SUMMARY 반 장 → 본문 5장 이내 → REFERENCE · 투자 추천 / 모두 보류 / 후보 없음 목차                                     | E         |
| 운영        | gpt-4.1-mini · 임베딩 비용 0원 · 검색·LLM 응답 캐시로 API 키 없이 같은 결과 재현                                        | README    |